

ДЗ 5

Вар 29

Исходный граф G1:

V/V	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆	x ₇	x ₈	x ₉	x ₁₀	x ₁₁	x ₁₂
x ₁	0	1	1		1			1			1	
x ₂	1	0			1		1		1		1	1
x ₃	1		0			1	1	1		1	1	
x ₄				0		1			1		1	
x ₅	1	1			0	1						1
x ₆			1	1	1	0		1		1	1	
x ₇		1	1				0			1	1	
x ₈	1		1			1		0		1	1	
x ₉		1		1					0			
x ₁₀			1			1	1	1		0		
x ₁₁	1	1	1	1		1	1	1			0	
x ₁₂		1			1							0

Перенумерованный граф G2:

V/V	y ₁	y ₂	y ₃	y ₄	y ₅	y ₆	y ₇	y ₈	y ₉	y ₁₀	y ₁₁	y ₁₂
y ₁	0						1		1		1	
y ₂		0		1	1	1			1	1	1	
y ₃			0	1		1	1	1			1	1
y ₄		1	1	0	1			1			1	
y ₅		1		1	0		1			1		
y ₆		1	1			0					1	1
y ₇	1		1		1		0	1			1	1
y ₈			1	1			1	0			1	1
y ₉	1	1							0			
y ₁₀		1			1					0		
y ₁₁	1	1	1	1		1	1	1			0	
y ₁₂			1			1	1	1				0

Для графа G₁ $\Sigma p(x)=54$. Список $P(x) = \{5, 6, 6, 3, 4, 6, 4, 5, 2, 4, 7, 2\}$.

Для графа G₂ $\Sigma p(y)=54$. Список $P(y) = \{3, 6, 6, 5, 4, 4, 6, 5, 2, 2, 7, 4\}$.

Разобьем вершины обоих графов на классы по их степеням.

	7	6	5	4	3	2
X	x ₁₁	x ₂ , x ₃ , x ₆	x ₁ , x ₈	x ₅ , x ₇ , x ₁₀	x ₄	x ₉ , x ₁₂
Y	y ₁₁	y ₂ , y ₃ , y ₇	y ₄ , y ₈	y ₅ , y ₆ , y ₁₂	y ₁	y ₉ , y ₁₀

Из таблицы сразу видно соответствие вершин графов:

X	Y
x11	y11
x4	y1

Для определения соответствия вершин с $\rho(x) = \rho(y) = 6$ попробуем связать вершины из классов с $\rho(x) = \rho(y) = 7$ и $\rho(x) = \rho(y) = 3$ с установленными вершинами.

X	Y
x11	y11
x4	y1
x2	y2
x3	y3
x6	y7

Получим соответствие x6 и y7

X	Y
x11	y11
x4	y1
x6	y7
x2	y2
x3	y3

Получим соответствие x3 и y3, а также x2 и y2

Продолжим процесс для $\rho(x) = \rho(y) = 5$

X	Y
x11	y11
x4	y1
x6	y7
x2	y2
x3	y3
x1	y4
x8	y8

Найдены соответствия x1 и y4, x8 и y8

Продолжим процесс для $\rho(x) = \rho(y) = 4$

X	Y
x11	y11
x4	y1
x6	y7
x2	y2
x3	y3
x1	y4
x8	y8
x5	y5
x7	y6
x10	y12

Найдены соответствия x5 и y5, x7 и y6, x10 и y12.

Продолжим процесс для $\rho(x) = \rho(y) = 2$

X		Y	
x11	x9 x12	y11	y9 y10
x4		y1	
x6		y7	
x2		y2	
x3		y3	
x1		y4	
x8		y8	
x5		y5	
x7		y6	
x10		y12	

Найдено соответствие x9 и y9, x12 и y10.

Из сказанного можно сделать вывод, что графы G1 и G2 изоморфны.